

REVIEW MATERI & BANK 20 SOAL LATIHAN KOMPREHENSIF

Persiapan Diskusi Kelompok 1 (Klasik, Kriptanalisis, & Teori Shannon Inti)
Mata Kuliah MA4151 Kriptografi

Disusun untuk Latihan Mandiri & Penguasaan Cepat

Semester I – Menjelang Diskusi Kelompok 1 Oktober

Ringkasan

Dokumen ini disusun sebagai panduan persiapan terarah menjelang **Diskusi Kelompok 1 MA4151 Kriptografi**. Dokumen terbagi menjadi dua bagian: **Bagian I** memuat review ringkas konsep teoritis, teorema kunci, serta tabel rangkuman rumus cepat; **Bagian II** memuat **20 butir soal latihan mandiri** yang telah dilabeli materi secara eksplisit (*Sandi Klasik, Kriptanalisis, dan Teori Shannon Inti tanpa Unicity Distance*) tanpa mencantumkan pembahasan, guna melatih kecepatan dan ketepatan penalaran simbolik matematis.

Daftar Isi

1	Bagian I: Review Materi & Rangkuman Rumus Kunci	2
1.1	Definisi Formal Sistem Kripto (Kriptosistem)	2
1.2	Kriptografi Klasik: Formulasi & Syarat Invertibilitas	3
1.3	Kriptanalisis: Metode Frekuensi, Kasiski, & Indeks Koinsidensi	4
1.4	Teori Shannon: Keamanan Sempurna, Entropi, & Equivocation	5
2	Bagian II: Bank 20 Soal Latihan Mandiri	6
2.1	Kelompok A: Kriptografi Klasik (8 Soal)	6
2.2	Kelompok B: Kriptanalisis (5 Soal)	8
2.3	Kelompok C: Teori Shannon (7 Soal)	10

1 Bagian I: Review Materi & Rangkuman Rumus Kunci

1.1 Definisi Formal Sistem Kripto (Kriptosistem)

Suatu kriptosistem adalah sebuah 5-tupel $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ yang memenuhi:

1. $\mathcal{P}$ adalah himpunan berhingga dari teks-asal (*plaintext*).
2. $\mathcal{C}$ adalah himpunan berhingga dari teks-sandi (*ciphertext*).
3. $\mathcal{K}$ adalah himpunan berhingga dari kunci (*keyspace*).
4. Untuk setiap $k \in \mathcal{K}$, terdapat aturan enkripsi $e_k \in \mathcal{E}$ dengan $e_k : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{C}$, dan aturan dekripsi $d_k \in \mathcal{D}$ dengan $d_k : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{P}$, sedemikian hingga untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ berlaku:

$$d_k(e_k(x)) = x.$$

1.2 Kriptografi Klasik: Formulasi & Syarat Invertibilitas

Ringkasan Sandi Klasik Utama

- **Sandi Geser (Shift Cipher):** $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \mathbb{Z}_{26}$.

$$e_k(x) \equiv x + k \pmod{26}, \quad d_k(y) \equiv y - k \pmod{26}.$$

Himpunan fungsi enkripsi $\{e_k : k \in \mathbb{Z}_{26}\}$ terhadap operasi komposisi membentuk grup siklis berorde 26 yang isomorfik terhadap $(\mathbb{Z}_{26}, +)$.

- **Sandi Affine:** $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}$, $\mathcal{K} = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_{26} \times \mathbb{Z}_{26} : \gcd(a, 26) = 1\}$.

$$e_K(x) \equiv ax + b \pmod{26}, \quad d_K(y) \equiv a^{-1}(y - b) \pmod{26}.$$

Banyaknya kemungkinan kunci: $|\mathcal{K}| = \varphi(26) \times 26 = 12 \times 26 = 312$.

- **Sandi Hill ($m \times m$):** Pesan dibagi ke dalam blok vektor kolom $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_{26}^m$. Kunci berupa matriks $K \in \mathcal{M}_{m \times m}(\mathbb{Z}_{26})$.

$$\mathbf{y} \equiv K\mathbf{x} \pmod{26}, \quad \mathbf{x} \equiv K^{-1}\mathbf{y} \pmod{26}.$$

Teorema Invertibilitas Matriks Hill: Matriks K memiliki invers modulo 26 jika dan hanya jika:

$$\gcd(\det(K), 26) = 1 \iff \det(K) \not\equiv 0 \pmod{2} \text{ dan } \det(K) \not\equiv 0 \pmod{13}.$$

Artinya, $\det(K)$ haruslah **ganjil** dan **bukan kelipatan 13**. Invers matriks ditentukan oleh:

$$K^{-1} \equiv (\det K)^{-1} \cdot \text{adj}(K) \pmod{26}.$$

- **Sandi Transposisi / Permutasi Matriks $n \times m$:** Pesan sepanjang $L = n \cdot m$ dituliskan baris demi baris pada matriks $n \times m$, lalu ciphertext dibaca kolom demi kolom dari kiri ke kanan.

- Indeks karakter plaintext ke- t ($0 \leq t < L$) dipetakan ke koordinat sel baris $i = \lfloor t/m \rfloor$ dan kolom $j = t \bmod m$.
- Indeks karakter ciphertext ke- k ($0 \leq k < L$) diperoleh dari koordinat baris $i = k \bmod n$ dan kolom $j = \lfloor k/n \rfloor$.
- Dekripsi dilakukan dengan menyusun ciphertext per kolom berukuran n sebanyak m buah kolom, lalu membaca ulang per baris.

- **Sandi Vigenère:** Kunci berupa vektor $\mathbf{k} = (k_0, k_1, \dots, k_{m-1}) \in \mathbb{Z}_{26}^m$.

$$c_i \equiv p_i + k_{i \bmod m} \pmod{26}, \quad p_i \equiv c_i - k_{i \bmod m} \pmod{26}.$$

1.3 Kriptoanalisis: Metode Frekuensi, Kasiski, & Indeks Koinsidensi

Alat Kriptoanalisis Kunci Polialfabetik & Aljabar

1. **Uji Kasiski (Kasiski Examination):** Jika suatu pola substring yang sama berulang pada ciphertext pada jarak $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_r$, maka panjang kunci m berpeluang besar merupakan faktor persekutuan dari jarak-jarak tersebut:

$$m \mid \gcd(\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_r).$$

2. **Indeks Koinsidensi (I_c):** Peluang bahwa dua huruf yang dipilih secara acak dari teks sandi sepanjang N adalah identik:

$$I_c(\mathbf{x}) = \frac{\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1)}{N(N - 1)}.$$

- Teks acak murni seragam: $I_{\text{acak}} = \frac{1}{26} \approx 0.0385$.
- Teks bahasa alami monoalfabetik (Inggris): $I_{\text{mono}} \approx 0.065$ (Bahasa Indonesia $\approx 0.07 - 0.08$).

Rumus Babbage-Friedman untuk Estimasi Panjang Kunci Vigenère:

$$m \approx \frac{0.027N}{(N - 1)I_c - 0.038N + 0.065}.$$

3. **Known-Plaintext Attack (KPA) pada Sandi Hill $m \times m$:** Jika diketahui m buah pasangan blok independen $(\mathbf{x}_j, \mathbf{y}_j)$, bentuk matriks $X = [\mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_m]$ dan $Y = [\mathbf{y}_1 \dots \mathbf{y}_m]$ sehingga $Y \equiv KX \pmod{26}$. Jika $\gcd(\det(X), 26) = 1$, maka:

$$K \equiv YX^{-1} \pmod{26}.$$

1.4 Teori Shannon: Keamanan Sempurna, Entropi, & Equivocation

Konsep & Rumus Sakti Teori Shannon

1. **Keamanan Sempurna (Perfect Secrecy):** Sistem kriptografi dikatakan aman sempurna jika distribusi peluang a posteriori sama dengan distribusi a priori:

$$p(x | y) = p(x) \quad \forall x \in \mathcal{P}, \forall y \in \mathcal{C}.$$

Secara ekuivalen: $p(y | x) = p(y)$ untuk setiap $x \in \mathcal{P}, y \in \mathcal{C}$.

2. **Teorema Karakterisasi Shannon:** Andaikan $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$. Sistem kriptografi memiliki keamanan sempurna jika dan hanya jika:

- Setiap kunci dipilih dengan probabilitas seragam: $p(K) = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$.
- Untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan setiap $y \in \mathcal{C}$, terdapat tepat satu kunci $k \in \mathcal{K}$ sedemikian hingga $e_k(x) = y$.

3. **Distribusi Marginal Ciphertext $p(C)$ dari Matriks Enkripsi:**

$$p(y) = \sum_{x \in \mathcal{P}} \sum_{\{k \in \mathcal{K} : e_k(x) = y\}} p(x)p(k).$$

4. **Entropi Shannon:** Ukuran ketidakpastian variabel acak diskret X :

$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log_2 p(x). \quad (0 \leq H(X) \leq \log_2 |\mathcal{X}|)$$

5. **Aturan Rantai & Entropi Bersyarat:**

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X | Y) = H(X) + H(Y | X).$$

6. **Rumus Sakti Key Equivocation $H(K | C)$ (Pintasan Perhitungan):** Untuk setiap sistem kriptografi dengan pesan P dan kunci K saling bebas dan aturan dekripsi deterministik:

$$H(K | C) = H(K) + H(P) - H(C).$$

7. **Message Equivocation $H(P | C)$:**

$$H(P | C) = \sum_{y \in \mathcal{C}} p(y) H(P | C = y) = H(P, C) - H(C).$$

Jika untuk setiap pasangan (k, y) terdapat tepat satu x , dan untuk setiap (x, y) terdapat tepat satu k , maka berlaku identitas:

$$H(P | C) = H(K | C).$$

Sistem aman sempurna jika dan hanya jika $H(P | C) = H(P)$.

8. **Enkoding Huffman & Batas Shannon:** Untuk sembarang alfabet berpeluang p_i , panjang rata-rata kode biner bebas-prefiks optimal $L(C) = \sum p_i \ell_i$ selalu memenuhi:

$$H(X) \leq L(C) < H(X) + 1.$$

2 Bagian II: Bank 20 Soal Latihan Mandiri

2.1 Kelompok A: Kriptografi Klasik (8 Soal)

Soal 1 [Klasik - Shift]

Pandang sandi geser atas alfabet $\mathbb{Z}_{26}$ dengan fungsi enkripsi $e_k(x) \equiv x + k \pmod{26}$ dan dekripsi $d_k(y) \equiv y - k \pmod{26}$.

- Buktikan secara formal bahwa himpunan fungsi enkripsi $\mathcal{E} = \{e_k : k \in \mathbb{Z}_{26}\}$ terhadap operasi komposisi fungsi ($\circ$) membentuk grup Abelian berorde 26 yang isomorfik terhadap grup aditif $(\mathbb{Z}_{26}, +)$.
- Berdasarkan sifat grup pada bagian (a), buktikan bahwa penerapan enkripsi berulang menggunakan dua kunci berturut-turut $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}_{26}$ tidak meningkatkan tingkat keamanan sistem kriptografi.

Soal 2 [Klasik - Affine]

Diberikan sandi Affine atas $\mathbb{Z}_{26}$ dengan fungsi enkripsi $e_K(x) \equiv ax + b \pmod{26}$ untuk suatu kunci $K = (a, b) \in \mathbb{Z}_{26} \times \mathbb{Z}_{26}$.

- Buktikan bahwa fungsi enkripsi e_K merupakan pemetaan bijektif jika dan hanya jika $\gcd(a, 26) = 1$.
- Turunkan bentuk eksplisit dari fungsi dekripsi $d_K(y)$ dan buktikan secara aljabar bahwa $d_K(e_K(x)) \equiv x \pmod{26}$ untuk setiap $x \in \mathbb{Z}_{26}$.

Soal 3 [Klasik - Affine Modulo Prima]

Diberikan sandi Affine atas ruang residu prima $\mathbb{Z}_{29}$ dengan kunci $K = (a, b) = (5, 21)$.

- Tentukan invers perkalian dari $a = 5$ dalam $\mathbb{Z}_{29}$, lalu nyatakan fungsi dekripsi dalam bentuk $d_K(y) \equiv cy + d \pmod{29}$ dengan $c, d \in \mathbb{Z}_{29}$.
- Dekripsi simbol ciphertext $y = 10 \in \mathbb{Z}_{29}$ menggunakan formula yang Anda peroleh.

Soal 4 [Klasik - Hill Inversibilitas]

Diberikan matriks kunci ukuran 2×2 untuk Sandi Hill:

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ 2 & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{Z}_{26}).$$

- Tentukan determinan $\det(M)$ sebagai fungsi dari a dan b .
- Tentukan syarat perlu dan cukup pada pasangan (a, b) agar matriks M memiliki invers perkalian atas $\mathbb{Z}_{26}$.
- Buktikan bahwa nilai a harus merupakan bilangan bulat ganjil dan $b \not\equiv 7a^2 \pmod{13}$.

Soal 5 [Klasik - Hill 2x2 Dekripsi]

Diberikan kunci matriks Sandi Hill:

$$K = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{Z}_{26}).$$

- Tentukan determinan K , buktikan K memiliki invers di $\mathbb{Z}_{26}$, dan hitung matriks dekripsi $K^{-1} \pmod{26}$.
- Lakukan dekripsi terhadap blok ciphertext $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 7 \\ 15 \end{pmatrix} \pmod{26}$.

Soal 6 [Klasik - Hill 3x3 Aljabar]

Diberikan matriks 3×3 atas $\mathbb{Z}_{26}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Hitung determinan matriks A dalam $\mathbb{Z}_{26}$.
- Tentukan semua nilai parameter $a \in \mathbb{Z}_{26}$ yang memungkinkan matriks A dapat digunakan sebagai matriks kunci enkripsi Sandi Hill. Jelaskan implikasi aljabar dari hasil yang Anda peroleh.

Soal 7 [Klasik - Transposisi Matriks $n \times m$]

Misalkan suatu pesan sepanjang $L = n \cdot m$ dituliskan ke dalam matriks berukuran $n \times m$ (n baris, m kolom) secara mendatar (baris demi baris), lalu ciphertext dibentuk dengan membaca matriks tersebut secara vertikal (kolom demi kolom dari kiri ke kanan).

- Tuliskan pemetaan analitis indeks $k = \pi(t)$ yang menyatakan posisi karakter ke- t pada plaintext ($0 \leq t < L$) menjadi posisi ke- k pada ciphertext ($0 \leq k < L$).
- Berikan formula analitis pemetaan balik (dekripsi) untuk merekonstruksi posisi plaintext dari indeks ciphertext.
- Dekripsi ciphertext berikut yang diketahui berukuran $n = 6$ dan $m = 5$:

"SIAAEANLNRSNIADMIDAHIUYSPTA"

Soal 8 [Klasik - Vigenère Komposisi]

Misalkan suatu teks-asal dienkripsi berturut-turut menggunakan dua buah sandi Vigenère dengan panjang kunci masing-masing m_1 dan m_2 . Buktikan secara formal bahwa sistem enkripsi komposit tersebut setara dengan sebuah sandi Vigenère tunggal dengan panjang kunci paling banyak $\text{kpk}(m_1, m_2)$.

2.2 Kelompok B: Kriptanalisis (5 Soal)

Soal 9 [Kriptanalisis - Kasiski]

Diberikan ciphertext hasil enkripsi Vigenère sebagai berikut:

KXQMYTOZKQWHWMEKXQXKQXYM

- Identifikasi seluruh posisi kemunculan substring berulang KXQ dan KQ (indeks berbasis 1).
- Hitung seluruh jarak selisih antar posisi perulangan tersebut, faktorkan ke dalam perkalian bilangan prima, dan lakukan pengujian Kasiski untuk menduga panjang kunci m .

Soal 10 [Kriptanalisis - Indeks Koinsidensi]

Diberikan teks sandi $\mathbf{x} = x_1x_2 \dots x_N$ dengan panjang N dan frekuensi kemunculan huruf ke- i adalah f_i ($0 \leq i \leq 25$).

- Buktikan bahwa nilai harapan Indeks Koinsidensi untuk string yang dibangkitkan dari distribusi peluang seragam $p_i = \frac{1}{26}$ adalah $E[I_c] = \frac{1}{26} \approx 0.03846$.
- Suatu ciphertext berukuran $N = 100$ memiliki tabulasi frekuensi tertentu yang menghasilkan $\sum_{i=0}^{25} f_i(f_i - 1) = 654$. Hitung nilai I_c dan tentukan apakah ciphertext tersebut dienkripsi menggunakan cipher monoalfabetik atau polialfabetik.

Soal 11 [Kriptanalisis - Estimasi Panjang Kunci Vigenère]

Suatu teks sandi Vigenère sepanjang $N = 500$ karakter menghasilkan Indeks Koinsidensi terhitung sebesar $I_c = 0.0450$. Gunakan aproksimasi formula Babbage-Friedman:

$$m \approx \frac{0.027N}{(N-1)I_c - 0.038N + 0.065}$$

untuk menaksir panjang kunci Vigenère m yang digunakan.

Soal 12 [Kriptanalisis - Affine KPA]

Seorang kriptanalisis berhasil menyadap pasangan plaintext-ciphertext dari sandi Affine atas $\mathbb{Z}_{26}$:

$$'IF' \longrightarrow 'PQ'$$

dengan korespondensi alfabet baku $A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$.

- Susun sistem kongruensi linier dalam $\mathbb{Z}_{26}$ untuk menentukan kunci a dan b .
- Selesaikan sistem tersebut untuk memperoleh nilai eksak pasangan kunci $K = (a, b)$.

Soal 13 [Kriptanalisis - Hill KPA 2x2]

Melalui serangan *Known-Plaintext Attack* pada Sandi Hill 2×2 atas $\mathbb{Z}_{26}$, diperoleh dua pasangan blok plaintext dan ciphertext:

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{c}_1 = \begin{pmatrix} 19 \\ 24 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{c}_2 = \begin{pmatrix} 20 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bentuk persamaan matriks $C \equiv KP \pmod{26}$, di mana $P = [\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_2]$ dan $C = [\mathbf{c}_1 \ \mathbf{c}_2]$.
- (b) Buktikan bahwa matriks plaintext P memiliki invers dalam $\mathbb{Z}_{26}$ dan tentukan matriks $P^{-1} \pmod{26}$.
- (c) Hitung matriks kunci rahasia $K = CP^{-1} \pmod{26}$.

2.3 Kelompok C: Teori Shannon (7 Soal)

Soal 14 [Shannon - Perfect Secrecy Geser]

Pandang sandi geser dengan $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \mathbb{Z}_{26}$. Kunci K dipilih secara acak seragam dengan peluang $p(K = k) = \frac{1}{26}$ untuk setiap $k \in \mathbb{Z}_{26}$, dan pemilihan kunci saling bebas terhadap plaintext P . Buktikan secara formal bahwa sistem sandi geser tersebut memenuhi definisi keamanan sempurna (*perfect secrecy*):

$$p(x | y) = p(x), \quad \forall x \in \mathbb{Z}_{26}, \forall y \in \mathbb{Z}_{26}$$

untuk sebarang distribusi probabilitas a priori $p(x)$ pada $\mathcal{P}$.

Soal 15 [Shannon - Matriks Probabilitas C]

Pandang sistem kriptografi dengan ruang pesan $\mathcal{P} = \{a, b, c\}$, ruang kunci $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, K_3\}$, dan ruang teks sandi $\mathcal{C} = \{1, 2, 3, 4\}$. Matriks enkripsi didefinisikan sebagai:

$e_K(p)$	a	b	c
K_1	1	2	3
K_2	2	3	4
K_3	3	4	1

Distribusi peluang pemilihan kunci adalah seragam: $p(K_1) = p(K_2) = p(K_3) = \frac{1}{3}$. Distribusi peluang teks-asal diberikan oleh: $p(a) = \frac{1}{2}, p(b) = \frac{1}{3}, p(c) = \frac{1}{6}$. Hitung nilai eksak distribusi probabilitas marginal ciphertext:

$$p(C = 1), \quad p(C = 2), \quad p(C = 3), \quad \text{dan} \quad p(C = 4).$$

Soal 16 [Shannon - Entropi $H(P)$, $H(K)$, $H(C)$]

Berdasarkan sistem kriptografi pada Soal 15:

- Hitung nilai entropi teks-asal $H(P)$ dan entropi kunci $H(K)$ dalam satuan bit (berikan representasi analitis eksak dan hampiran desimal 4 angka di belakang koma).
- Hitung nilai entropi ciphertext $H(C)$ dalam satuan bit.

Soal 17 [Shannon - Equivocation $H(K|C)$ dan $H(P|C)$]

Berdasarkan sistem kriptografi pada Soal 15:

- Buktikan secara deduktif penurunan identitas *Key Equivocation*:

$$H(K | C) = H(K) + H(P) - H(C)$$

untuk sistem kriptografi dengan dekripsi deterministik dan kunci yang saling bebas terhadap pesan.

- Hitung nilai numerik $H(K | C)$ dan $H(P | C)$.
- Berdasarkan nilai $H(P | C)$ dan distribusi bersyarat $p(a | 1)$, buktikan apakah sistem ini memenuhi atau melanggar syarat keamanan sempurna (*perfect secrecy*).

Soal 18 [Shannon - Teorema Karakterisasi]

Buktikan Teorema Shannon berikut: Andaikan suatu sistem kriptografi $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ memenuhi $|\mathcal{K}| = |\mathcal{C}| = |\mathcal{P}|$. Sistem tersebut memiliki keamanan sempurna jika dan hanya jika:

- (1) Setiap kunci $k \in \mathcal{K}$ digunakan dengan probabilitas seragam: $p(k) = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$.
- (2) Untuk setiap $x \in \mathcal{P}$ dan setiap $y \in \mathcal{C}$, terdapat tepat satu kunci $k \in \mathcal{K}$ sedemikian hingga $e_k(x) = y$.

Soal 19 [Shannon - Sifat Entropi & Subaditivitas]

Misalkan X dan Y adalah dua variabel acak diskret pada ruang berhingga.

- (a) Buktikan identitas aturan rantai entropi:

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X | Y).$$

- (b) Buktikan ketaksamaan subaditivitas:

$$H(X | Y) \leq H(X) \iff H(X, Y) \leq H(X) + H(Y)$$

menggunakan sifat kecekungan (*concavity*) fungsi $\log_2(t)$ (Ketaksamaan Jensen), serta tentukan syarat perlu dan cukup agar kesamaan berlaku.

Soal 20 [Shannon - Enkoding Huffman]

Diberikan alfabet sumber $X = \{a, b, c, d, e\}$ dengan distribusi probabilitas:

$$p(a) = 0.35, \quad p(b) = 0.25, \quad p(c) = 0.20, \quad p(d) = 0.12, \quad p(e) = 0.08.$$

- (a) Konstruksikan pohon Huffman biner dan tentukan penetapan kata-kode biner (*prefix-free code*) optimal untuk setiap simbol.
- (b) Hitung panjang rata-rata kode:

$$L(C) = \sum_{x \in X} p(x) \ell(x).$$

- (c) Hitung entropi $H(X)$ dan verifikasi bahwa hasil enkoding memenuhi Batas Teorema Shannon Tanpa Derau:

$$H(X) \leq L(C) < H(X) + 1.$$